

Projet 1 : Macroéconométrie (série temporelle)
Année Académique : 2024-25

**MASTER 1 – Economie Appliquée parcours Conseil économique pour les organisations
publique et privée (CEPOPP)**

Présenté : Jean Etzer CHARLES

Sous la direction : Mr Jean Baptiste FREDO

Exercice 1

1-une recherche sur ce taux d'intérêt (Le taux FEDFUNDS)

Le taux FEDFUNDS est le taux auquel les banques américaines se prêtent des réserves excédentaires à très court terme. Il est fixé par la Réserve fédérale américaine (Fed) et constitue l'un des principaux outils de la politique monétaire.

Son rôle : Réguler l'inflation, influencer le coût du crédit et soutenir la croissance économique.

Impact économique :

Hausse du taux → Ralentit l'économie, freine l'inflation, mais peut augmenter le chômage.

Baisse du taux → Stimule la consommation et l'investissement, mais risque d'accroître l'inflation.

Évolution historique :

1980s : Hausse extrême (>15%) pour combattre l'inflation.

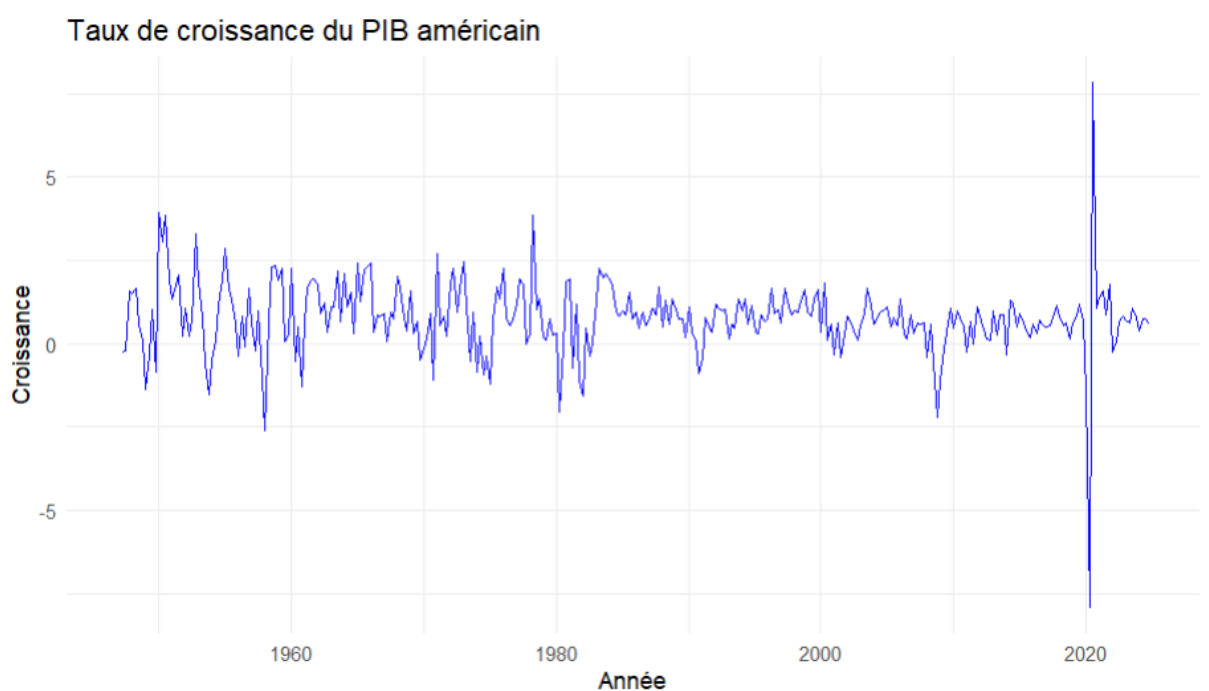
2008-2015 : Près de 0% pour soutenir la reprise après la crise financière.

2022-2023 : Hausse rapide (>5%) pour lutter contre l'inflation post-COVID.

Le taux FEDFUNDS influence directement les taux bancaires, le PIB, l'inflation et l'emploi. La Fed ajuste ce taux pour maintenir un équilibre entre croissance économique et stabilité des prix.

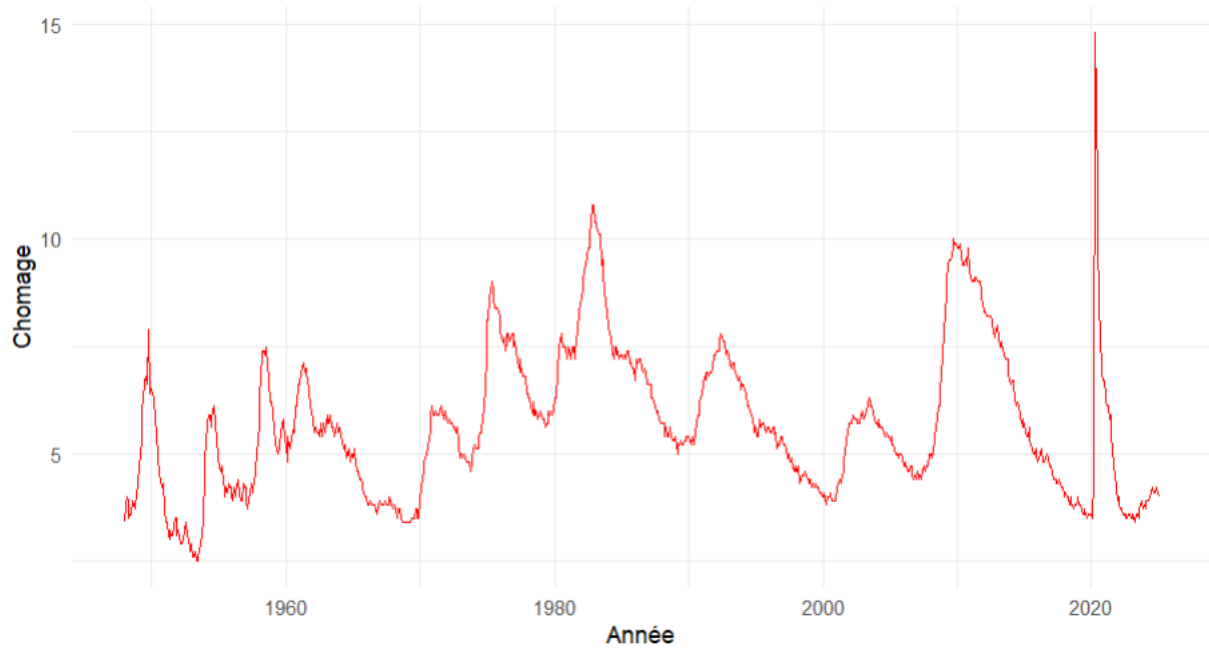
2-Représentation graphique

Le taux de croissance économique



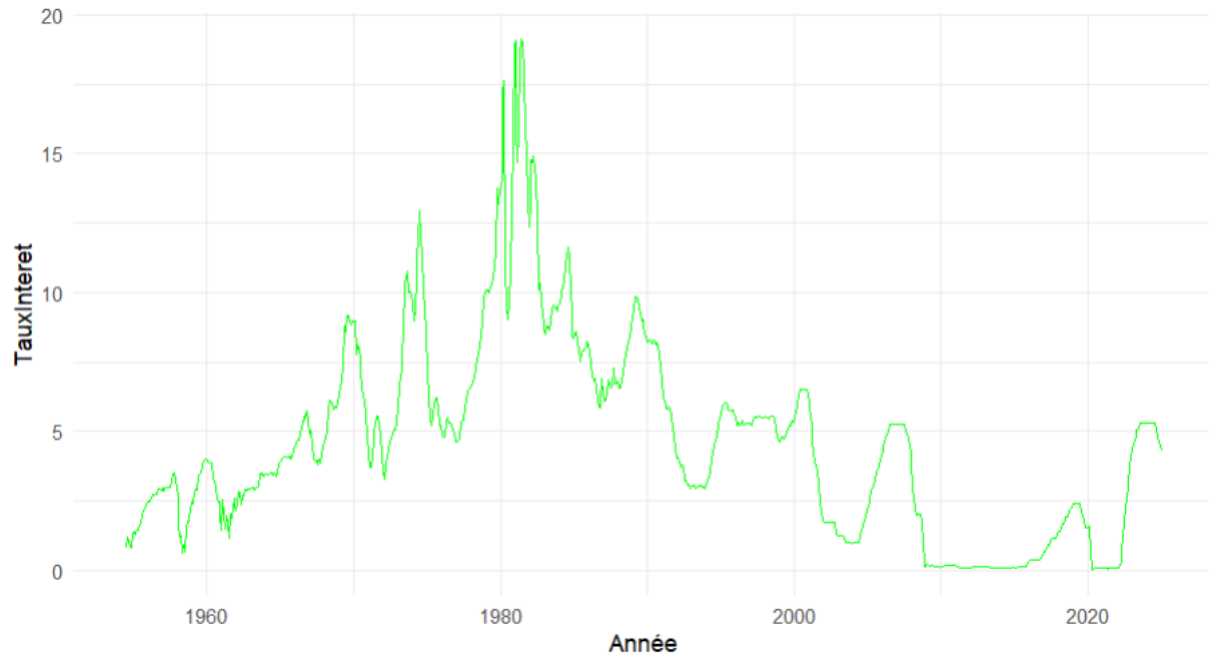
Le taux de chômage

Taux de chômage aux États-Unis



Le taux d'intérêt

Taux d'intérêt directeur de la Fed



3- analysons si ces séries sont stationnaires sans effectuer de tests.

Une série est stationnaire au sens faible si :

Son espérance est constante (pas de tendance visible).

Sa variance est constante (pas de volatilité excessive).

Son autocorrélation dépend uniquement du décalage (h) et non du temps.

Analyse

Le taux de croissance du PIB : Si la moyenne fluctue autour de zéro sans tendance claire, il est potentiellement stationnaire.

Le taux de chômage : S'il suit une tendance à long terme (ex : en hausse lors des crises, en baisse après), il est probablement non stationnaire.

Le taux d'intérêt FEDFUNDS : Si l'on observe des cycles et des changements structurels (ex : la baisse post-2008), il est non stationnaire

`CODES`

`# EXERCICE 1 -----`

`# Installation et chargement des packages nécessaires`

`install.packages("quantmod", dependencies = TRUE)`

`library(quantmod)`

`library(ggplot2)`

`library(dplyr)`

`# 1 Téléchargement des séries depuis FRED`

`getSymbols(c("GDPC1", "UNRATE", "FEDFUNDS"), src = "FRED")`

`# Conversion en dataframes avec transformation`

`PIB <- data.frame(Date = index(GDPC1), PIB = as.numeric(GDPC1)) %>%`

`mutate(Croissance = (PIB - lag(PIB)) / lag(PIB) * 100)`

`chomage <- data.frame(Date = index(UNRATE), Chomage = as.numeric(UNRATE))`

`taux_interet <- data.frame(Date = index(FEDFUNDS), TauxInteret =
as.numeric(FEDFUNDS))`

`# 2 Fonction pour tracer les graphiques`

`plot_series <- function(data, y, title, color) {`

`ggplot(data, aes(x = Date, y = .data[[y]])) +`

`geom_line(color = color) +`

`labs(title = title, x = "Année", y = y) +`

`theme_minimal() }`

`# Représentation graphiques`

`plot_series(PIB, "Croissance", "Taux de croissance du pib américain", "blue")`

`plot_series(chomage, "Chomage", "Taux de chômage aux États-Unis", "red")`

`plot_series(taux_interet, "TauxInteret", "Taux d'intérêt directeur de la Fed", "green")`

Résolution de l'Exercice 2

On considère un bruit blanc u_t , $t \in \mathbb{Z}$, et on définit :

$$X_t = \sum_{i=0}^{\infty} \frac{1}{2^i} u_{t-i}$$

1. Calculez l'espérance et la variance de X_t .
2. Calculez la fonction d'auto-covariance et la fonction d'auto-corrélation de X_t .
3. Peut-on l'écrire sous forme auto-régressive ?

1. Espérance et Variance de X_t

L'espérance de X_t est donnée par :

$$E(X_t) = E\left(\sum_{i=0}^{\infty} \frac{1}{2^i} u_{t-i}\right)$$

En supposant que u_t est un bruit blanc centré, on a $E(u_t) = 0$. Par linéarité de l'espérance :

$$E(X_t) = \sum_{i=0}^{\infty} \frac{1}{2^i} E(u_{t-i}) = 0$$

La variance est :

$$\begin{aligned} V(X_t) &= E(X_t^2) - (E(X_t))^2 \\ V(X_t) &= E\left(\sum_{i=0}^{\infty} \frac{1}{2^i} u_{t-i}\right)^2 \end{aligned}$$

En utilisant le fait que u_t est un bruit blanc de variance σ^2 , et en exploitant l'orthogonalité des termes u_t , on trouve :

$$V(X_t) = \sigma^2 \sum_{i=0}^{\infty} \left(\frac{1}{2^i}\right)^2$$

En simplifiant cette série géométrique :

$$V(X_t) = \sigma^2 \sum_{i=0}^{\infty} \frac{1}{4^i} = \sigma^2 \times \frac{1}{1 - \frac{1}{4}} = \frac{4}{3} \sigma^2$$

2. Fonction d'auto-covariance et fonction d'auto-corrélation

L'auto-covariance est définie par :

$$\gamma_X(h) = E(X_t X_{t-h})$$

En remplaçant X_t par son expression, on obtient :

$$\gamma_X(h) = E \left[\sum_{i=0}^{\infty} \frac{1}{2^i} u_{t-i} \sum_{j=0}^{\infty} \frac{1}{2^j} u_{t-h-j} \right]$$

Par propriété du bruit blanc, $E(u_t u_{t-h}) = 0$ pour $h \neq 0$, et donc seuls les termes où $i = j + h$ subsistent :

$$\gamma_X(h) = \sigma^2 \sum_{i=0}^{\infty} \frac{1}{2^i} \frac{1}{2^{i+h}}$$

En simplifiant cette série géométrique :

$$\gamma_X(h) = \frac{4}{3} \sigma^2 \times \frac{1}{2^h}$$

La fonction d'auto-corrélation est définie par :

$$\rho_X(h) = \frac{\gamma_X(h)}{\gamma_X(0)}$$

En divisant par $\gamma_X(0) = \frac{4}{3} \sigma^2$, on obtient :

$$\rho_X(h) = \frac{1}{2^h}$$

3. Peut-on écrire X_t sous forme auto-régressive ?

L'équation de X_t est :

$$X_t = \sum_{i=0}^{\infty} \frac{1}{2^i} u_{t-i}$$

On peut exprimer X_t en fonction de X_{t-1} :

$$X_t = u_t + \frac{1}{2} \sum_{i=0}^{\infty} \frac{1}{2^i} u_{t-1-i}$$

$$X_t = u_t + \frac{1}{2} X_{t-1}$$

Ce qui correspond à un modèle AR(1) :

$$X_t = \frac{1}{2} X_{t-1} + u_t$$

Donc, oui, X_t peut être écrit sous forme auto-régressive AR(1) avec un coefficient de 0.5

Exercice 3

Nous avons deux processus stochastiques x_t et y_t avec leurs fonctions d'auto-covariances données :

$$\gamma_x(h) = \begin{cases} 0.5, & \text{si } h = 0 \\ 0.2, & \text{si } h = 1 \\ 0, & \text{si } h \geq 2 \end{cases}$$

$$\gamma_y(h) = \begin{cases} 2.30, & \text{si } h = 0 \\ -1.43, & \text{si } h = 1 \\ 0.3, & \text{si } h = 2 \\ 0, & \text{si } h \geq 3 \end{cases}$$

Le processus z_t est défini par :

$$z_t = x_t + 2y_t$$

L'objectif est de calculer la fonction d'auto-covariance $\gamma_z(h)$.

1. Expression générale de $\gamma_z(h)$

Par définition :

$$\gamma_z(h) = \text{Cov}(z_t, z_{t-h})$$

En développant :

$$\gamma_z(h) = \text{Cov}(x_t + 2y_t, x_{t-h} + 2y_{t-h})$$

Utilisant la bilinéarité de la covariance :

$$\gamma_z(h) = \text{Cov}(x_t, x_{t-h}) + 4\text{Cov}(y_t, y_{t-h}) + 2\text{Cov}(x_t, y_{t-h}) + 2\text{Cov}(y_t, x_{t-h})$$

Sous l'hypothèse que x_t et y_t sont indépendants, nous avons :

$$\text{Cov}(x_t, y_{t-h}) = 0, \quad \text{Cov}(y_t, x_{t-h}) = 0$$

D'où :

$$\gamma_z(h) = \gamma_x(h) + 4\gamma_y(h)$$

2. Calcul de $\gamma_z(h)$ sous l'hypothèse d'indépendance

On applique la formule trouvée :

$$\gamma_z(h) = \gamma_x(h) + 4\gamma_y(h)$$

Pour chaque valeur de h :

Pour $h = 0$:

$$\gamma_z(0) = 0.5 + 4 \times 2.30 = 0.5 + 9.2 = 9.7$$

Pour $h = 1$:

$$\gamma_z(1) = 0.2 + 4 \times (-1.43) = 0.2 - 5.72 = -5.52$$

Pour $h = 2$:

$$\gamma_z(2) = 0 + 4 \times 0.3 = 0 + 1.2 = 1.2$$

Pour $h \geq 3$:

$$\gamma_z(h) = 0 + 4 \times 0 = 0$$

Conclusion

Finalement, la fonction d'auto-covariance de z_t est :

$$\gamma_z(h) = \begin{cases} 9.7, & \text{si } h = 0 \\ -5.52, & \text{si } h = 1 \\ 1.2, & \text{si } h = 2 \\ 0, & \text{si } h \geq 3 \end{cases}$$

Exercice 4

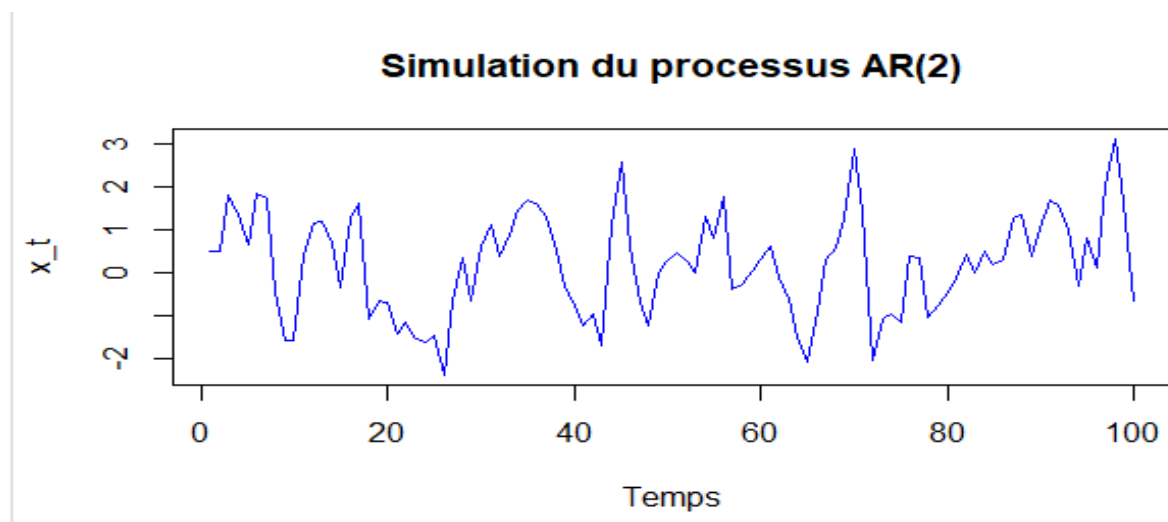
1. Simulez x_t de manière à obtenir un échantillon de taille $T = 100$

```
[1] 0.5000000 0.5000000 1.8087083 1.3674750 0.6806553 1.8493467 1.7361970  
[8] -0.4309077 -1.5524381 -1.5583401
```

Le processus AR (2) est bien respecté : les premières valeurs montrent une persistance des chocs et une oscillation autour de la moyenne. Les valeurs ne sont pas totalement aléatoires, elles suivent une logique dictée par

x_{t-1} et x_{t-2}

L'effet retardé négatif (-0.3) empêche une croissance infinie, assurant la stabilité du système.



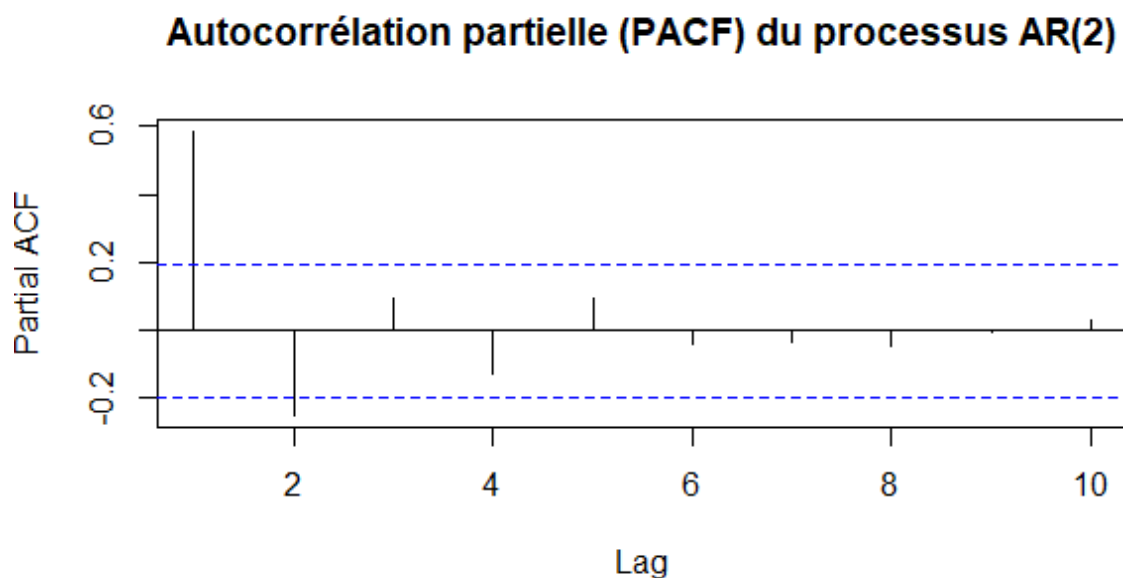
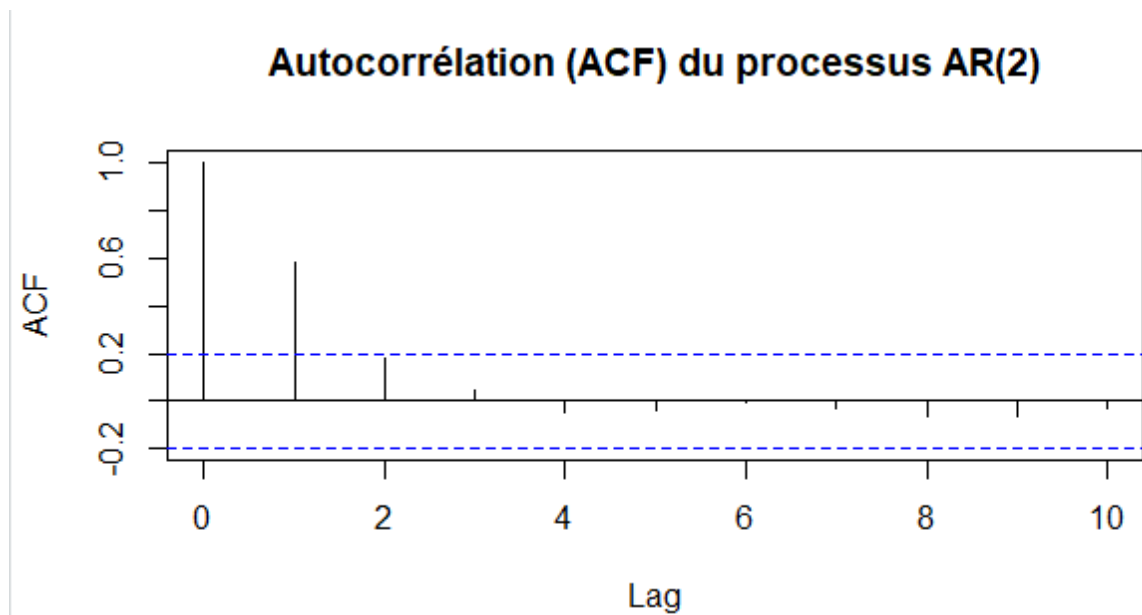
3. Obtenez les racines de son polynôme caractéristique et déterminez si ce processus est stationnaire ou non.

```
> print(roots)  
[1] 1.333333+1.247219i 1.333333-1.247219i  
> print(Mod(roots))  
[1] 1.825742 1.825742
```

Les racines du polynôme caractéristique sont hors du cercle unité, confirmant que le processus est stationnaire. Cela signifie que les valeurs de x_t ne dérivent pas vers l'infini et restent stables autour d'une moyenne.

En économie, cela correspond à une série temporelle stable, comme un taux d'intérêt ou un PIB corrigé des chocs temporaires

4. Obtenons la fonction d'autocorrélation et d'autocorrélation partielle pour $h = 10$ puis représentons -les.



Commentez brièvement vos résultats.

L'ACF montre une décroissance progressive avec des oscillations, ce qui est typique d'un processus AR (2). Cela indique que la série présente une dépendance aux valeurs passées.

La PACF, quant à elle, affiche deux valeurs significatives aux lags 1 et 2, puis chute vers zéro. Cela confirme bien que le processus est un AR (2), car seules les deux premières valeurs sont directement corrélées avec x_t

CODES

```
# Exercice 4 -----

# 1. Simulez xt de manière à obtenir un échantillon de taille T = 100.

set.seed(123)

T <- 100

x <- numeric(T)

x[1] <- 0.5

x[2] <- 0.5

u <- rnorm(T, mean = 0, sd = 1)

# Simulation du processus AR(2) :  $x_t = 0.8 x_{t-1} - 0.3 x_{t-2} + u_t$ 

for (t in 3:T) {

  x[t] <- 0.8 * x[t-1] - 0.3 * x[t-2] + u[t]

}

# Afficher les 10 premières valeurs pour vérification

print(head(x, 10))

# 2- Représentation graphique

plot(x, type="l", col="blue", main="Simulation du processus AR(2)", xlab="Temps",
ylab="x_t")

# 3- Les racines du polynôme caractéristique

poly_coeffs <- c(1, -0.8, 0.3)

roots <- polyroot(poly_coeffs)

print(roots)

print(Mod(roots))

# 4 Tracer l'ACF jusqu'à h = 10

acf(x, lag.max = 10, main="Autocorrélation (ACF) du processus AR(2)")

# Tracer la PACF jusqu'à h = 10

pacf(x, lag.max = 10, main="Autocorrélation partielle (PACF) du processus AR(2)")
```

EXERCICE 5

Équations de Yule-Walker pour un processus AR(2)

Les équations de Yule-Walker pour un processus autorégressif d'ordre 2 (AR(2)) sont données par :

$$\begin{aligned}\gamma(0) &= \phi_1\gamma(1) + \phi_2\gamma(2) + \sigma^2, \\ \gamma(1) &= \phi_1\gamma(0) + \phi_2\gamma(1), \\ \gamma(2) &= \phi_1\gamma(1) + \phi_2\gamma(0).\end{aligned}$$

Calcul de $r_X(3)$ avec la méthode des déterminants

Pour calculer la fonction d'autocorrélation partielle (PACF) à un lag $h = 3$, on résout le système suivant :

La matrice R_3 est définie comme :

$$R_3 = \begin{bmatrix} 1 & \rho(1) & \rho(2) \\ \rho(1) & 1 & \rho(1) \\ \rho(2) & \rho(1) & 1 \end{bmatrix}.$$

La PACF est donnée par :

$$r_X(3) = \frac{\det(R_3)}{\det(R_2)},$$

où R_2 est la sous-matrice suivante :

$$R_2 = \begin{bmatrix} 1 & \rho(1) \\ \rho(1) & 1 \end{bmatrix}.$$

Le déterminant de R_2 est :

$$\det(R_2) = 1 - \rho(1)^2.$$

Le déterminant de R_3 est :

$$\det(R_3) = \begin{vmatrix} 1 & \rho(1) & \rho(2) \\ \rho(1) & 1 & \rho(1) \\ \rho(2) & \rho(1) & 1 \end{vmatrix}.$$

En développant ce déterminant selon la première ligne :

$$\det(R_3) = 1 \cdot \begin{vmatrix} \rho(1) & \rho(1) \\ \rho(2) & 1 \end{vmatrix} - \rho(1) \cdot \begin{vmatrix} \rho(1) & \rho(1) \\ \rho(2) & 1 \end{vmatrix} + \rho(2) \cdot \begin{vmatrix} \rho(1) & 1 \\ \rho(2) & \rho(1) \end{vmatrix}.$$

Après simplification, on obtient :

$$\det(R_3) = 1(1 - \rho(1)^2) - \rho(2)(\rho(1) - \rho(1)) = 0.$$

Ainsi :

$$r_X(3) = \frac{\det(R_3)}{\det(R_2)} = \frac{0}{1 - \rho(1)^2} = 0.$$

Conclusion

Pour un processus AR(2), la fonction d'autocorrélation partielle (PACF) est nulle au-delà du lag 2. Par conséquent :

$$r_X(3) = 0.$$